

电子

2021 年 12 月 28 日

芯源微 (688037)

——半导体设备行业系列报告之三：精准卡位涂胶显影领域，受益国产化浪潮

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

市场数据：2021 年 12 月 27 日

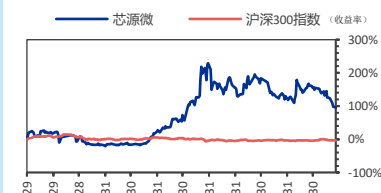
收盘价 (元)	168.87
一年内最高/最低 (元)	302.35/75.5
市净率	16.4
息率 (分红/股价)	0.12
流通 A 股市值 (百万元)	7567
上证指数/深证成指	3615.97/14715.65

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 09 月 30 日

每股净资产 (元)	10.28
资产负债率%	51.43
总股本/流通 A 股 (百万)	84/45
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



相关研究

证券分析师

任慕华 A0230517070002
renmh@swsresearch.com
杨海燕 A0230518070003
yanghy@swsresearch.com

联系人

袁航
(8621)23297818×转
yuanhang@swsresearch.com

投资要点：

- **涂胶显影设备国内领先供应商，湿法设备布局有望打开第二成长曲线。**公司产品主要包括涂胶显影设备（覆盖集成电路制造前道、后道及小尺寸领域），以及清洗设备。受益于行业景气度提升，公司开启加速成长阶段，公司营业收入从 2016 年 1.48 亿增长至 2020 年的 3.29 亿元，年均复合增长率为 22%。受益于公司产品较高的技术壁垒及客户稳定性，2016-2020 年，公司毛利率稳定在 40%以上，盈利能力稳定。
- **集成电路行业蓬勃发展，有力拉动半导体设备需求。**目前半导体设备领域整体国产化率尚处于较低水平，国产化需求迫切，政策支持下，半导体制造设备国产化潜力巨大。全球前道涂胶显影设备销售额由 2013 年的 14.07 亿美元增长到 2020 年 19.05 亿美元，**预计到 2022 年有望超过 25 亿美元，中国大区在全球涂胶显影销售额比重预计维持在 40%左右。**在光刻工序涂胶显影设备领域，全球范围内日本东京电子（TEL）一家独大，市场份额接近 87%，芯源微作为国内领先的涂胶显影设备生产企业，有望打破垄断格局。
- **清洗设备是国产化比例有望快速提升的赛道。**全球半导体清洗设备市场将呈逐年增长的趋势，中国大区 2023 年将达到 8.26 亿美元，占全球市场需求比重约 27%。行业集中度高，以日系厂商为主，国内布局清洗设备的企业主要包括盛美上海、至纯科技、芯源微、北方华创，参与企业较多，有望快速提升国产比例。
- **公司在各领域取得技术突破，通过客户验证，实现订单增长。**集成电路前道涂胶显影设备 18 年发往上海华力及长江存储进行验证，其中上海华力已通过验证并完成整机验收，长江存储完成工艺验证，有望在近期取得产能测试结果。**公司在多个关键技术方面取得突破，已陆续获得了上海华力、长江存储、武汉新芯、中芯绍兴、厦门士兰集科、上海积塔、株洲中车、青岛芯恩、中芯宁波、昆明京东方等多个前道大客户订单。**截止至 2021 年 9 月 30 日，公司在手订单金额为 13.31 亿元，其中，公司前道设备新签订单金额为 3.10 亿元，后道先进封装设备新签订单达 5.28 亿元。
- **随着公司订单不断增长，产能利用率整体呈增长趋势。**今年公司整体产能利用率已超过 100%，现有厂区生产场地处于饱和状态。2019 年 IPO 募集资金净额约 5.06 亿元用于高端晶圆处理设备产业化项目、高端晶圆处理设备研发中心项目，**将实现年产 30 台 8/12 英寸晶圆前道涂胶显影机**，有望缓解公司目前产能紧张局面。并且计划募集 10 亿元用于上海临港研发及产业化项目和高端晶圆处理设备产业化项目二期建设。
- **公司作为国内涂胶显影设备领域领先生产企业，产品已在小尺寸、后道封装领域取得国内头部企业重复订单，并且积极开发验证集成电路前道涂胶显影设备，陆续获得积极反馈，订单快速增长。**我们预计 2021-2023 年收入分别为 7.43、12.57、18.98 亿元，归母净利润分别为 0.83、1.45、2.1 亿元。采用 PS 数据进行比较，公司 2022 年对应 11 倍 PS，低于行业平均 15 倍约 23%。**考虑到公司是涂胶显影领域国内领先供应商，首次覆盖，给予“买入”评级。**
- **风险提示：**需求低于预期影响晶圆厂扩产节奏；设备验证结果不达预期等因素，导致订单进展不达预期；上游原材料采购周期延长，影响设备交付时间及收入确认节奏；公司收到问询函并尚未正式回复等。

财务数据及盈利预测

	2020	21Q1-Q3	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	329	547	743	1,257	1,898
同比增长率 (%)	54.3	158.2	125.8	69.2	51.0
归母净利润 (百万元)	49	53	83	145	210
同比增长率 (%)	66.8	18.8	70.2	74.5	45.0
每股收益 (元/股)	0.58	0.63	0.99	1.73	2.50
毛利率 (%)	42.6	39.6	43.2	44.2	46.4
ROE (%)	6.1	6.1	9.4	14.1	17.0
市盈率	291		171	98	68

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE



申万宏源研究销售服务号

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明

投资案件

投资评级与估值

公司作为国内涂胶显影设备领域领先生产企业，产品已在小尺寸、后道封装领域取得国内头部企业重复订单，并且积极开发验证集成电路前道涂胶显影设备，陆续获得积极反馈，订单快速增长。我们预计 2021-2023 年收入分别为 7.43、12.57、18.98 亿元，归母净利润分别为 0.83、1.45、2.1 亿元。采用 PS 数据进行比较。参考已上市公司中布局半导体前道设备的企业进行估值比较，2022 年平均 PS 为 15 倍，芯源微 2022 年对应 11 倍 PS，低于行业均值 23%。考虑到公司是涂胶显影领域国内领先供应商，首次覆盖，给予“买入”评级。

关键假设点

涂胶显影设备：按照公司产品可以分为小尺寸、后道封装领域、集成电路前道涂胶显影设备三部分为主，由于喷胶机占比较小，此处未单独列示预测（详见模型）。

1. 假设前道 track 相关产品 2021 年开始陆续确认收入，并且根据公司订单情况，将呈现快速增长态势，预计 2021-2023 年收入分别为 1.71、4.83、9.3 亿元。
2. 后道封装及小尺寸涂胶显影设备，考虑到小尺寸涂胶显影市场未来增长主要依靠化合物半导体等新兴需求，预计 2021-2023 年两块业务合计收入分别为 3.33、3.76、4.35 亿元。

单片式湿法设备：一方面公司现有物理清洗设备已经取得较多客户重复订单，另外一方面，公司已在上海临港成立研发中心，重点布局湿法清洗设备等产品。预计 2021-2023 年收入分别为 2.1、3.6、4.8 亿元。

有别于大众的认识

市场主要担忧国内企业起步较晚，产品与海外具有一定差距，未来能否真正实现产品突围。我们认为，目前公司是国内涂胶显影领域尤其是集成电路前道涂胶显影设备国内领先供应商，自 2018 年来，前道 track 产品客户验证进程加快，作为国内设备供应商，认证过程反复可能是必经之路，并且部分产品已经通过验证并确认收入。我们认为，无论从供应链安全、协同的角度来讲，还是从本土企业配合研发、服务便利等角度来说，该产品实现国产化是必然趋势。

市场担心在已有盛美上海、至纯科技等企业从事湿法清洗设备的背景下，公司现在切入湿法清洗领域已不具有先发优势。我们认为一方面，公司清洗设备有一定基础，虽然技术路径上存在差异，但在湿法清洗领域产品研发正在进行；另一方面，参考东京电子及迪恩士的发展，均在涂胶显影及湿法清洗领域居于全球领先地位，二者在一定程度上存在技术共同点，因此公司切入湿法清洗设备并非盲目扩张。湿法清洗设备有望在各大国产供应商的努力下，有望最快实现国产化率的提升。

股价表现的催化剂

客户验证进度超预期；订单情况超预期；产能扩张进展超预期等。

核心假设风险

需求低于预期影响晶圆厂扩产节奏；设备验证结果不达预期等因素，导致订单进展不达预期；上游原材料采购周期延长，影响设备交付时间及收入确认节奏；公司收到问询函并尚未正式回复等。

目录

1. 涂胶显影国内逐渐打破垄断	6
1.1 聚焦涂胶显影领域，积极开拓前道设备市场	6
1.2 公司开启加速成长阶段	7
1.3 背靠沈阳自动化研究所，股权激励保障公司发展	9
2. 行业维持高景气度，赛道呈现高集中度格局	11
2.1 集成电路行业蓬勃发展，设备制造国产化需求迫切	11
2.2 前道涂胶显影设备：芯源微逐渐开拓国内市场	12
2.3 后道及小尺寸领域：伴随新应用兴起市场逐渐扩大	15
2.4 清洗设备：国产化比例有望快速提升的赛道	17
3. 主要竞争对手介绍	20
3.1 东京电子：涂胶显影领域绝对龙头	20
3.2 其他竞争对手情况	23
4. 自主研发、客户验证与融资扩产齐头并进	23
4.1 提供定制化服务，注重自主研发	23
4.2 客户验证推进，在手订单饱满	25
4.3 积极融资扩产，加码前道高端设备	28
5. 盈利预测	29
5.1 关键假设	29
5.2 盈利预测	30
5.3 风险提示	31

图表目录

图 1：公司发展历程.....	6
图 2：公司涂胶显影设备及单片湿法设备产品示例.....	6
图 3：芯源微覆盖客户情况	7
图 4：2016-2021Q3 营业收入及增速.....	8
图 5：2016-2021Q3 归母净利润及增速	8
图 6：2016-2020 分产品营业收入（百万元）	8
图 7：2019H1 收入结构	8
图 8：2016-2020 年毛利率和净利率	9
图 9：2016-2020 年分业务毛利率.....	9
图 10：芯源微主要股东持股情况	9
图 11：全球半导体设备销售额及增长率.....	11
图 12：全球半导体设备销售额市场占比.....	11
图 13：2020 年全球半导体设备细分市场份额	11
图 14：2016-2020 年中国半导体设备国产化率情况	11
图 15：光刻工艺流程（含涂胶显影）	12
图 16：全球前道涂胶显影设备销售额	13
图 17：中国大区（含中国台湾地区）前道涂胶显影设备销售额	13
图 18：2020 年全球涂胶显影设备市场格局.....	14
图 19：2013-2023 年全球后道涂胶显影设备销售额	15
图 20：2006-2020 年中国 LED 市场规模	16
图 21：2006-2020 年中国 LED 外延芯片市场规模	16
图 22：清洗清洗是保障芯片良率的关键.....	18
图 23：随着制程先进性提升，清洗工序数量提升	18
图 24：全球半导体清洗设备市场规模及预测.....	20
图 25：2019 年全球半导体清洗设备市场格局	20
图 26：东京电子半导体制造设备销售细分	21
图 27：2020 年东京电子半导体制造设备全球市场份额	21
图 28：东京电子涂胶显影设备产品.....	21
图 29：迪恩士涂胶显影设备产品	23

图 30: 芯源微研发投入总额 (百万元)	24
图 31: 研发投入总额占营业收入比例	24
图 32: KS-FT200/300——高产能前道涂胶显影机	26
图 33: KS-C300——用于高端封装、MEMS、OLED 等领域的涂胶显影机	26
图 34: KS-CF300/200-8SR——前道炉管、沉积、CMP 等领域用清洗机	26
图 35: KS-S300-ST——后道单片湿法去胶机	27
图 36: KS-M300——高端封装、LED、MEMS、OLED 等领域用清洗设备	27
图 37: 2020-2021Q3 芯源微合同负债及存货情况	27
图 38: 公司主要产品产能测算 (台套)	28
图 39: 公司主要产品产能利用率测算	28
表 1: 芯源微股权激励计划	10
表 2: 2020-2021 年股权激励方案整理	10
表 3: 28nm 及以上工艺节点对前道涂胶显影设备需求规模的预测 (亿美元)	13
表 4: 公司涂胶显影设备与主要竞争对手区别	14
表 5: LED 及后道先进封装领域公司产品关键性能参数基本接近国际竞争对手 ...	16
表 6: 半导体清洗中的污染物种类、来源以及主要危害	17
表 7: 湿法清洗是主流的清洗技术路线	19
表 8: 中国半导体清洗设备企业主要产品及技术	20
表 9: 东京电子 LITHIUS 系列涂胶显影设备	22
表 10: 公司自主研发核心技术	24
表 11: 芯源微 IPO 募集资金用途	28
表 12: 芯源微 2021 年定向增发募集资金用途	29
表 13: 毛利拆分表	30
表 14: 相关上市公司估值表	31

1. 涂胶显影国内逐渐打破垄断

1.1 聚焦涂胶显影领域，积极开拓前道设备市场

深度聚焦涂胶显影等湿法设备领域。2002年，沈阳先进制造和韩国 STL 约定共同出资设立芯源半导体。此后，公司不断实现技术突破和产品更新，逐步打开市场。近年来，随着“奉天一号”等设备出场认证，公司在涂胶和清洗等前道设备领域实现积极进展。目前芯源微高端封装涂胶显影设备、单片湿法设备、核心零部件技术研发领域技术水平较为成熟，在前道涂胶显影设备及核心单元研发和产业化领域积极推进，以缩小与国际知名企业的差距。

图 1：公司发展历程



资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

目前主要产品包括半导体光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于 8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）及 6 英寸及以下单晶圆处理（如化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节）。

图 2：公司涂胶显影设备及单片湿法设备产品示例



资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断并填补国内空白。在集成电路制造后道先进封装、化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节，作为国内厂商主流机型已广泛应用在国内知名大厂，成功实现进口替代；在集成电路前道晶圆加工环节，作为国产化设备已逐步得到验证及应用，实现小批量替代。公司生产的集成电路前道晶圆加工领域用单片式清洗机 Spin Scrubber 设备已经达到国际先进水平，在国内多个重要客户处获得批量重复订单，成功实现进口替代。

图 3：芯源微覆盖客户情况



资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

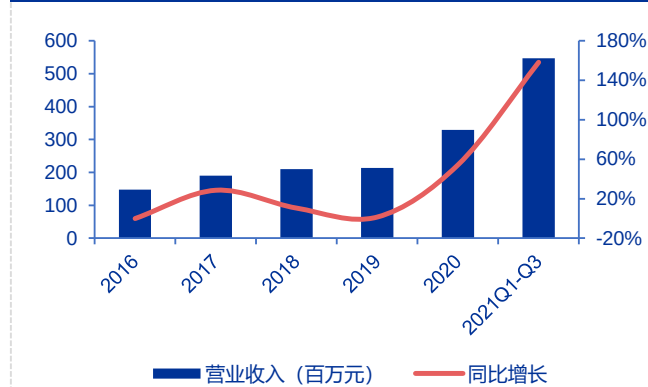
1.2 公司开启加速成长阶段

光刻工序涂胶显影设备是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备，通过与光刻机配合进行作业完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程。作为光刻机的输入（曝光前光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影），涂胶/显影机的性能对细微曝光图案的形成及后续诸多工艺（诸如蚀刻、离子注入等）中图形转移的结果有着深刻影响。

2020 年以来受益于行业景气度提升，营收实现高速增长。公司营业收入从 2016 年 1.48 亿增长至 2020 年的 3.29 亿元，年均复合增长率为 22%。2020 年以来，受益于半导

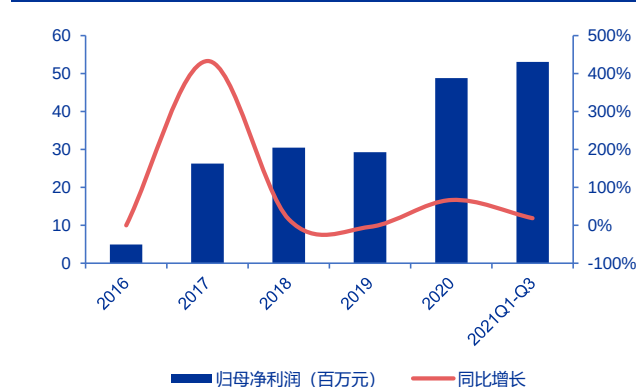
体行业景气度提升，下游芯片需求高涨带动设备需求增加，公司营业收入呈现加速增长态势，2020 年同比增长 54%。2021 年截止三季度营业收入为 5.47 亿元，已超过去年全年营收总额，同比增速达 158%。

图 4：2016-2021Q3 营业收入及增速



资料来源：wind，申万宏源研究

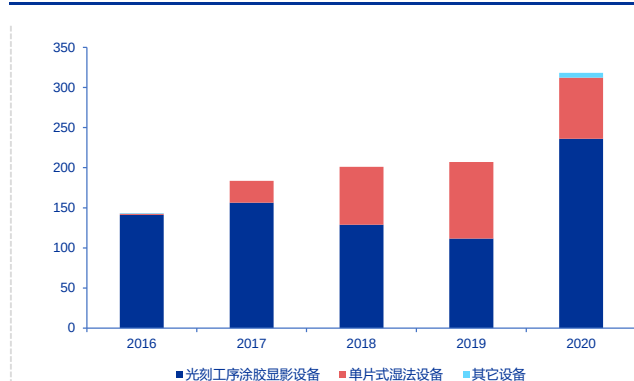
图 5：2016-2021Q3 归母净利润及增速



资料来源：wind，申万宏源研究

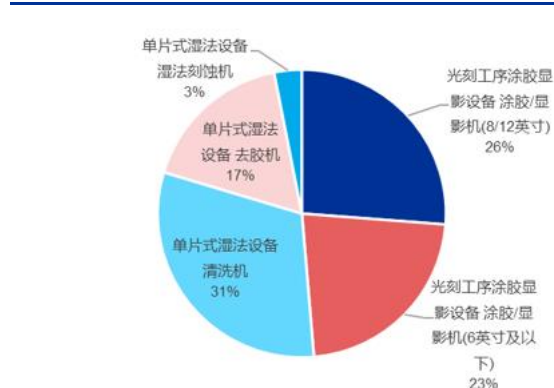
光刻工序涂胶显影设备是公司的标杆产品，营收及毛利占比均过半，是公司主要的收入及利润来源。2020 年光刻工序涂胶显影设备营业收入和毛利同比增长 111%和 119%，按照不同的技术要求及难度可以分为 8/12 英寸和 6 英寸及以下涂胶/显影机；其余产品为单片湿法设备为主，主要包括清洗机和去胶机。2020 年光刻工序涂胶显影设备收入占比超过 71%，单片式湿法设备占比约 23%。2019 中报数据显示，光刻工序涂胶显影设备中，8/12 英寸涂胶/显影机在收入构成中占比为 54%，6 英寸及以下涂胶/显影机占比为 46%；单片式湿法设备中，清洗机在收入构成中占比 60%，去胶机占比 34%，湿法刻蚀机占比 6%。

图 6：2016-2020 分产品营业收入 (百万元)



资料来源：wind，申万宏源研究

图 7：2019H1 收入结构

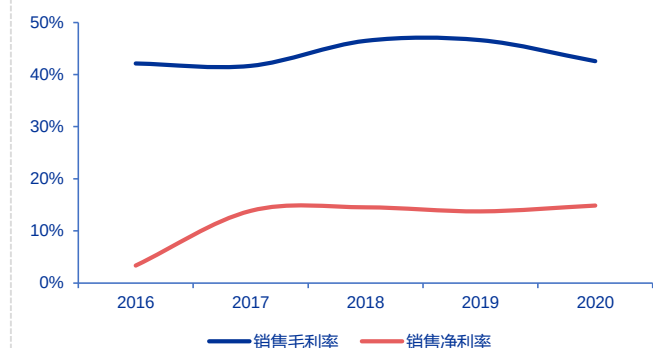


资料来源：wind，申万宏源研究

毛利率保持 40%以上水平，盈利能力较稳定。2016-2020 年，公司毛利率分别为 42.14%、41.68%、46.49%、46.62%和 42.58%，稳定在 40%以上，盈利能力稳定。公司产品具有较高的技术壁垒、产品所需验证时间较长，客户稳定性较高，毛利率因此能够

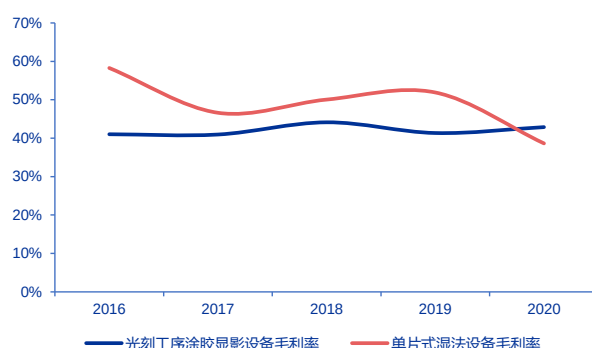
保持较高水平。随着技术水平提升、产品结构优化、成本管理能力增强，公司有望保持乃至继续提高产品毛利率水平。

图 8: 2016-2020 年毛利率和净利率



资料来源: wind, 申万宏源研究

图 9：2016-2020 年分业务毛利率

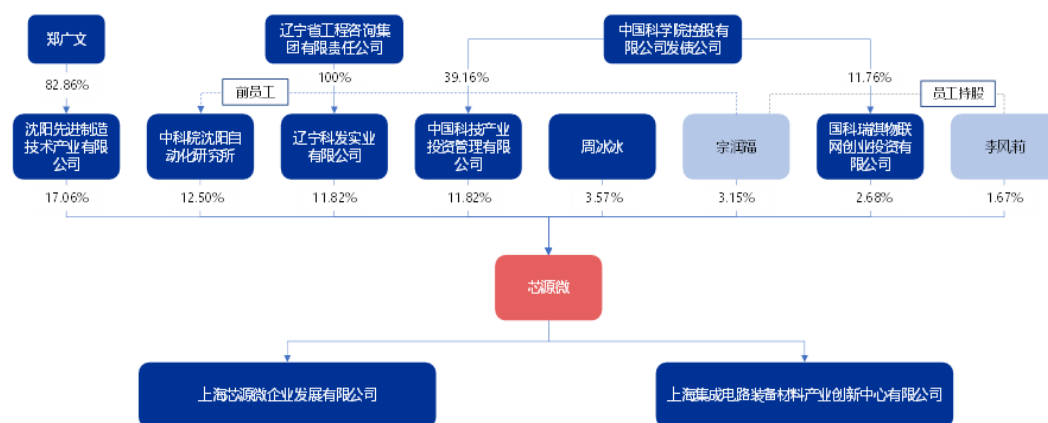


资料来源: wind, 申万宏源研究

1.3 背靠沈阳自动化研究所，股权激励保障公司发展

公司股权结构较为分散，无控股股东及实际控制人，与中科院联系紧密。第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司持股比例约 17%，前十大股东中沈阳自动化研究所、中国科技产业投资管理有限公司和国科瑞祺物联网创业投资有限公司均与中科院联系紧密，持股比例分别为 12.5%、11.82%和 2.68%。部分核心人员直接持有上市公司股权，并且公司在 2020 年及 2021 年分别发布了两次股权激励，涵盖员工接近百人，占公司员工比例超过 20%，有助于员工与公司深度绑定，激发动力。

图 10：芯源微主要股东持股情况



资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司于 2020 年和 2021 年连续两年发布股权激励计划，分别以 39.8 元/股（调整后）和 40 元/股的价格授予 69 万股和 81.25 万股限制性股票，分别占总股本 0.82% 和 0.97%。2021 年激励人数更少，授予股数更多。2020 年计划首次授予数量为 55.5 万股，占激励总数比例为 80%；预留 13.5 万股，占比为 20%。首次授予的激励对象为董事会认为需要激励的人员，总人数为 51 人，约占当时公司全部职工人数的 14.96%。2021 年计划首次授

予数量为 65 万股，占激励总数比例为 80%；预留 16.25 万股，占比为 20%。首次授予的激励对象总人数为 36 人，约占当时公司全部职工人数的 9.11%，包括董事、高级管理人员、核心技术人员等。

表 1：芯源微股权激励计划

时间	授予价格 (元/股)	激励总数 (万股)	激励总数 占当时总 股本比例	首次授予数 量 (万股)	授予部分 占本次授 予权益总 额比例	预留数 量 (万 股)	预留部分 占本次授 予权益总 额比例	激励 人数	激励对象占 全部职工人 数比例
2020	39.8	69	0.82%	55.5	80.43%	13.5	19.57%	51	14.96%
2021	40	81.25	0.97%	65	80%	16.25	20%	36	9.11%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

与 2020 年股权激励计划相比，2021 年股权激励计划对营业收入增长的要求更高。

2021 年股权激励计划的行权触发条件为 2021-2023 年收入在 2020 年基础上增长率分别不低于 40%、100%、200%，对应收入分别为 4.60 亿元、6.58 亿元、9.87 亿元，对应的同比增长率分别为 40%、43%、50%；行权目标条件为营业收入在 2020 年基础上增长率分别不低于 60%、140%、260%，对应收入分别为 5.26 亿元、7.89 亿元、11.84 亿元，对应的同比增长率分别为 60%、50%、50%。与 2020 年激励计划相比，2021 年计划中首次授予部分 2021 年和 2022 年的最低营业收入要求比 2020 年计划高出 35%和 23%；目标营业收入要求比 2020 年计划高出 30%和 23%。

表 2：2020-2021 年股权激励方案整理

单位：百万元		2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E
营业收入		213	329				
yoy			54%				
归母净利润		29	49				
yoy			67%				
2020	预计摊销的费用 (3987.68 万)		582	2,027	980	399	
	首次授予部分行权最低营业收入要求		256	341	533		
	yoy		20%	33%	56%		
	首次授予部分行权目标营业收入要求		277	405	639		
	yoy		30%	46%	58%		
2021	预计摊销的费用 (2725.45 万)			1,060	1,045	500	121.1
	首次授予部分行权最低营业收入要求			460	658	987	
	yoy			40%	43%	50%	
	首次授予部分行权目标营业收入要求			526	789	1184	
	yoy			60%	50%	50%	

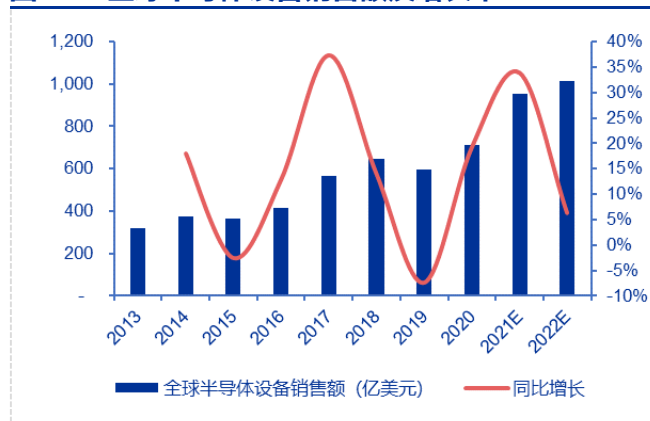
资料来源：公司公告，申万宏源研究

2. 行业维持高景气度，赛道呈现高集中度格局

2.1 集成电路行业蓬勃发展，设备制造国产化需求迫切

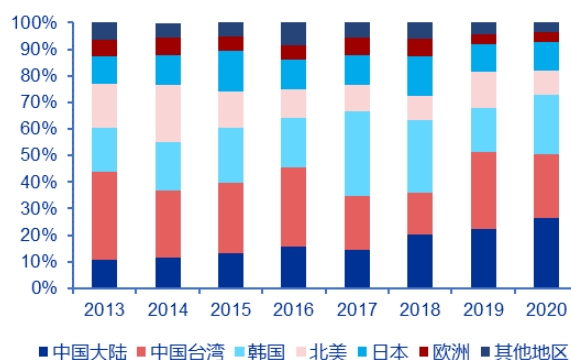
随着集成电路终端应用行业如消费电子、医疗电子、汽车电子、物联网、云计算、大数据、新能源等快速发展，芯片需求与日俱增，晶圆厂快速扩产，加速对半导体设备的采购，有力拉动半导体设备需求。根据 SEMI 数据，半导体设备行业销售额有望在 2021 年实现超过 30% 增长。2021-2022 年全球将新增 29 座晶圆厂陆续进入建设阶段，其中中国大陆 8 座。随着全球半导体产业向中国大陆转移，中国大陆半导体设备产业持续快速发展。中国大陆半导体设备自给率低，进口替代需求迫切。政策支持下，随着中国半导体设备技术突破，中国半导体设备行业发展进程有望提速。

图 11：全球半导体设备销售额及增长率



资料来源：SEMI，申万宏源研究

图 12：全球半导体设备销售额市场占比

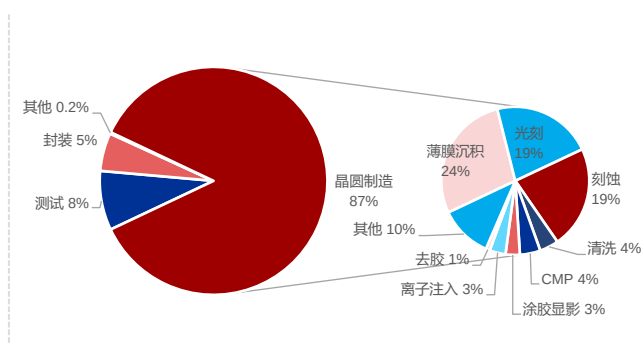


资料来源：SEMI，申万宏源研究

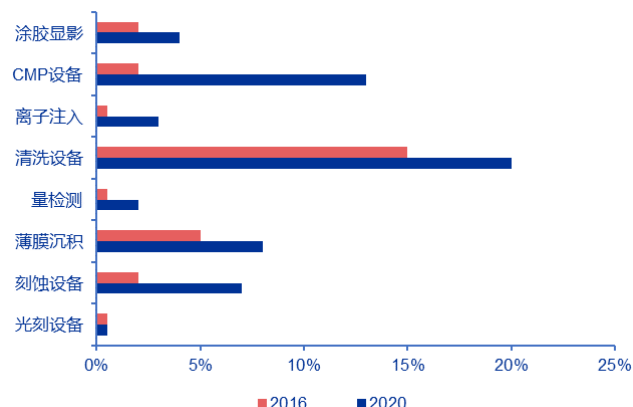
芯片制造作为半导体产业的重要环节，主要涉及前道晶圆制造工艺和后道封装测试工艺。前道工艺涉及环节多，设备需求大，占集成电路产线投资约 80%，当制程到 16/14nm 时，设备投资占比达 85%，7nm 及以下占比将更高。半导体设备行业呈现高度集中格局，全球半导体设备制造商主要集中在美国、日本、荷兰等国，以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子等为代表的国际知名半导体设备企业起步较早，经过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球和中国大陆地区半导体设备市场的主要份额。国内设备厂商已成功进入大多数半导体制造设备细分领域，但整体国产化率尚处于较低水平，政策支持下，半导体制造设备国产化潜力巨大。

图 13：2020 年全球半导体设备细分市场份额

图 14：2016-2020 年中国半导体设备国产化率情况



资料来源：SEMI, Gartner, 申万宏源研究

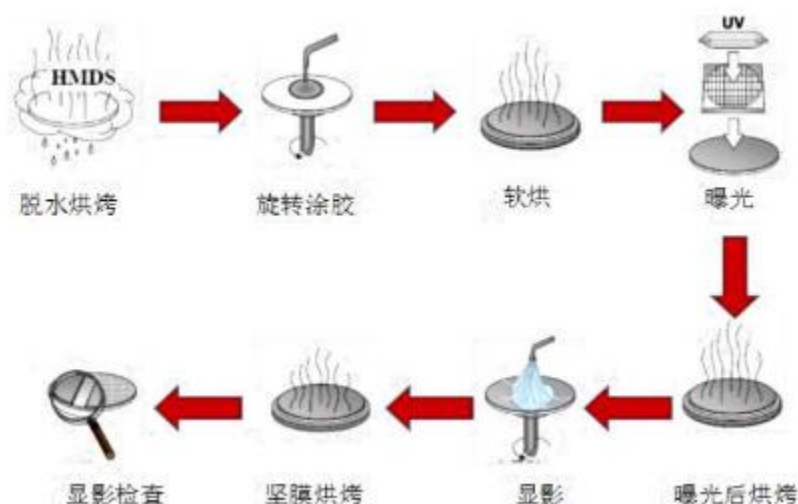


资料来源：上海集成电路产业发展研究报告, 申万宏源研究

2.2 前道涂胶显影设备：芯源微逐渐开拓国内市场

涂胶显影设备（又称 Track 或 Coater&Developer）是与光刻机配合进行作业的关键处理设备，主要负责涂胶、烘烤及显影。在早期的集成电路和较低端的半导体制造工艺中，此类设备往往单独使用（Off Line）。随着集成电路制造工艺自动化程度及客户对产能要求的不断提升，在 200mm（8 英寸）及以上的大型生产线上，此类设备一般都与光刻设备联机作业（In Line），组成配套的圆片处理与光刻生产线，与光刻机配合完成精细的光刻工艺流程。涂胶显影设备会直接影响到光刻工序细微曝光图案的形成，是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备。

图 15：光刻工艺流程（含涂胶显影）

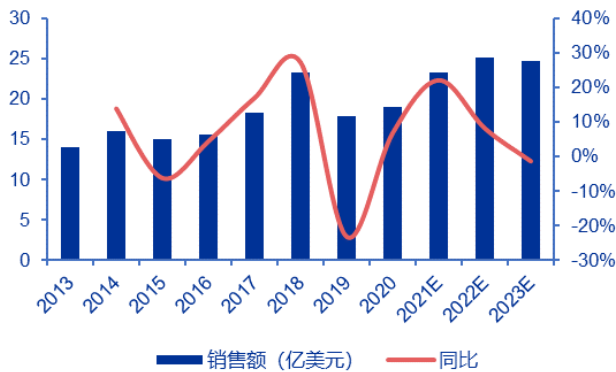


资料来源：公司招股说明书, 申万宏源研究

根据 Global Market Monitor 统计数据显示,全球前道涂胶显影设备销售额由 2013 年的 14.07 亿美元增长到 2020 年 19.05 亿美元, 预计到 2022 年有望超过 25 亿美元。根据 VLSI 数据, 中国前道涂胶显影设备市场规模从 2016 年的 8.57 亿元, 到 2018 年达

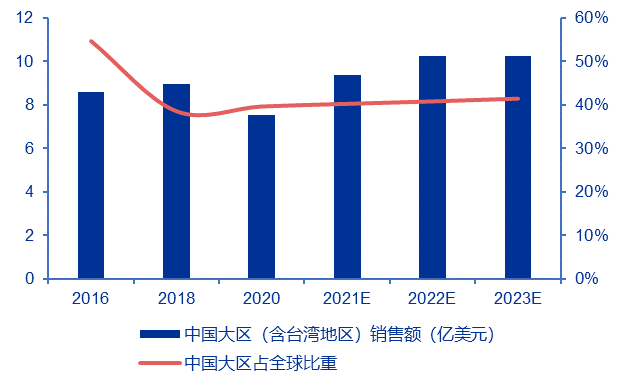
8.96 亿美元，预计到 2023 年达 10.26 亿美元。中国大区在全球涂胶显影设备销售额比重预计维持在 40%左右。

图 16：全球前道涂胶显影设备销售额



资料来源：Global Market Monitor，申万宏源研究

图 17：中国大区（含中国台湾地区）前道涂胶显影设备销售额



资料来源：VLSI，申万宏源研究

随着工艺先进性制程占比的提升，预计未来四年，全球 28nm 及以上工艺节点前道 Barc、PI 及 I-line 工艺机台预计市场规模将分别达到 5.06 亿美元、6.17 亿美元、6.68 亿美元及 6.58 亿美元，国内（含中国台湾地区）28nm 及以上工艺节点前道 Barc、PI 及 I-line 工艺机台预计市场规模将达到 2.01 亿美元、2.49 亿美元、2.73 亿美元及 2.73 亿美元。参考 2020 年数据，全球 28nm 及以上工艺节点对前道涂胶显影设备需求约占到全部前道涂胶显影设备销售额的 27%左右。公司目前正在持续跟进上述机台潜在客户，未来市场空间较为广阔。

表 3：28nm 及以上工艺节点对前道涂胶显影设备需求规模的预测（亿美元）

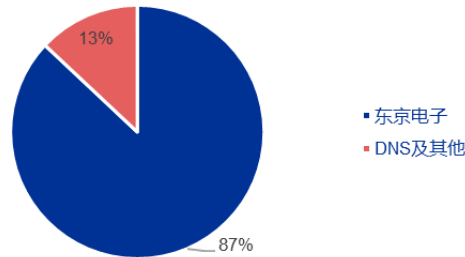
年份	2020E	2021E	2022E	2023E
1、公司前道 Barc 及 PI 工艺机台				
全球预计市场空间测算（28nm 及以上工艺节点）	2.5	3.05	3.3	3.25
国内（含台湾地区）预计市场空间测算（28nm 及以上工艺节点）	0.99	1.23	1.35	1.35
2、前道 I-line 工艺机台				
全球预计市场空间测算（28nm 及以上工艺节点）	2.56	3.12	3.38	3.33
国内（含台湾地区）预计市场空间测算（28nm 及以上工艺节点）	1.02	1.26	1.38	1.38
3、合计				
全球预计市场空间测算（28nm 及以上工艺节点）	5.06	6.17	6.68	6.58
国内（含台湾地区）预计市场空间测算（28nm 及以上工艺节点）	2.01	2.49	2.73	2.73

资料来源：招股说明书，申万宏源研究

东京电子垄断供应，芯源微逐渐开拓国内市场。在光刻工序涂胶显影设备领域，全球范围内日本东京电子（TEL）一家独大，市场份额接近 87%，其他生产企业包括日本迪恩士（DNS）、德国苏斯微（SUSS）、中国台湾亿力鑫（ELS）、韩国 CND 等，国内生产

企业主要是芯源微。其中德国苏斯微 (SUSS) 主要聚焦后道领域, 中国台湾亿力鑫 (ELS)、韩国 CND 聚焦 LED 领域用涂胶显影设备。

图 18: 2020 年全球涂胶显影设备市场格局



资料来源: 东京电子公告, 申万宏源研究

表 4: 公司涂胶显影设备与主要竞争对手区别

同行业可比公司	与公司构成竞争的产品	芯源微与其技术层面的具体区别	与公司在产品应用领域的具体区别
日本东京电子 (TEL)	前道领域用涂胶显影设备	公司技术水平整体弱于日本 TEL。双方同种工艺等级产品在技术原理上接近, 在关键性能指标上存在差异, 如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性、工艺适应性等。	公司产品在应用领域范围上弱于日本 TEL。①日本 TEL: 产品系列较为完整, 可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、KrFi、ArF、ArFi 等工艺; ②发行人: 目前仅可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF 等工艺
日本迪恩士 (DNS)	前道领域用涂胶显影设备	公司技术水平整体弱于日本 DNS。双方同种工艺等级产品在技术原理上接近, 在关键性能指标上存在差异, 如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性、工艺适应性等。	公司产品在应用领域范围上弱于日本 DNS。①日本 DNS: 产品系列较为完整, 可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、KrFi、ArF、ArFi 等工艺; ②发行人: 目前仅可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF 等工艺
德国苏斯微 (SUSS)	后道领域用涂胶显影设备	双方技术水平较为接近。双方产品在技术原理上接近, 在关键性能指标上存在差异, 如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性等。	双方产品在应用领域范围上接近, 均可用于集成电路后道先进封装、MEMS、OLED、化合物半导体、功率器件等领域
中国台湾亿力鑫 (ELS)	LED 领域用涂胶显影设备	双方技术水平较为接近。双方产品在技术原理上接近, 在关键性能指标上存在差异, 如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性等。	①ELS: 产品主要用于 LED 领域; ②发行人: 产品可用于 LED、化合物半导体、MEMS 等领域
韩国 CND	LED 领域用涂胶显影设备	双方技术水平较为接近。双方产品在技术原理上接近, 在关键性能指标上存在差异, 如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性等。	①韩国 CND: 产品主要用于 LED 领域; ②发行人: 产品可用于 LED、化合物半导体、MEMS 等领域

资料来源: 招股说明书, 申万宏源研究

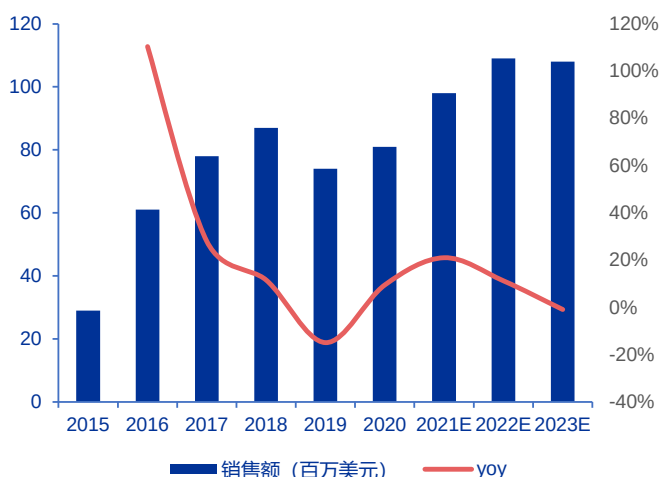
芯源微前道涂胶显影设备处于起步阶段，有望打破垄断格局。公司应用于前道工艺的涂胶显影设备于 2018 年下半年发往上海华力（28nm 工艺 offline BARC 涂胶）、长江存储（前道 I-line 涂胶显影机）进行工艺验证，其中，上海华力机台已于 2019 年 9 月通过工艺验证并确认收入，截至 2021 年 4 月，公司发往长江存储的涂胶显影设备已经结束工艺验证，下一步将进行产能测试；公司应用于前道工艺的清洗设备已通过中芯国际（深圳厂）的工艺验证并于 2019 年 5 月实现销售，销售收入 724.42 万元。意味着芯源微前道涂胶显影设备实现 0 到 1 的突破。

2.3 后道及小尺寸领域：伴随新应用兴起市场逐渐扩大

芯片生产厂商对先进封装设备的需求正不断增强。封装是集成电路生产最重要的后道工艺之一，主要起着安放、固定、密封、保护芯片以及确保电路性能和热性能等作用。在摩尔定律发展脚步迟缓的情况下，传统封装已无法满足现代集成电路应用需求。随着电子产品趋向于功能化、轻型化、小型化、低功耗和异质集成，先进封装技术正被越来越多地应用到电子产品，下游芯片生产厂商对先进封装设备的需求正不断增强。

涂胶显影工艺在集成电路制造后道工艺环节中也起着不可或缺作用，随着需求增加，后道涂胶显影设备销售额呈现快速增长。根据 VLSI 提供的行业数据，全球集成电路后道先进封装类设备销售额由 2015 年的 12.63 亿美元增长到 2018 年的 16.10 亿美元，年复合增长率达 8.42%，预计 2023 年将达到 20.21 亿美元。全球后道涂胶显影设备销售额由 2015 年的 0.29 亿美元增长至 2018 年的 0.87 亿美元，年均复合增长率达 43.19%，预计 2023 年将达到 1.08 亿美元，占后道设备金额比重约 5% 左右。

图 19：2013-2023 年全球后道涂胶显影设备销售额



资料来源：公司招股说明书，VLSI，申万宏源研究

中国作为全球封装重要的区域，进口替代空间广阔。中国大区（含中国台湾地区）后道涂胶显影设备销售额已经由 2016 年的 0.45 亿美元增长到 2018 年的 0.61 亿美元，年均

复合增长率达 17.23%，2019 年中国大区（含中国台湾地区）后道涂胶显影设备销售额有所下降，2020 年重回上升轨道，2023 年将达到 0.81 亿美元，占全球比重约 75%。

芯源微 2016-2018 年来自后道先进封装用涂胶显影设备销售金额分别为 1.26 亿元、0.74 亿元和 0.81 亿元，参考 VLSI 行业数据，中国大区后道工艺涂胶显影设备销售规模分别为 3.09 亿元、3.64 亿元和 4.20 亿元。由此测算，公司 2018 年市场份额接近 20%，仍有巨大替代空间。目前公司后道先进封装等领域的光刻工序涂胶显影设备已在台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电等国内一线大厂广泛应用。

表 5：LED 及后道先进封装领域公司产品关键性能参数基本接近国际竞争对手

关键性能参数	LED 芯片制造领域比较	集成电路后道先进封装领域比较
产能	未找到国际知名企业相关数据，无法对比	持平
平均故障间隔时间	未找到国际知名企业相关数据，无法对比	持平
胶膜涂敷均匀度	持平	部分持平，如厚胶膜涂覆均匀性；部分弱于，如超薄胶膜涂覆均匀性
显影精细度	持平	持平
热板温度均匀性（温控热处理精密度）	不低于	不低于

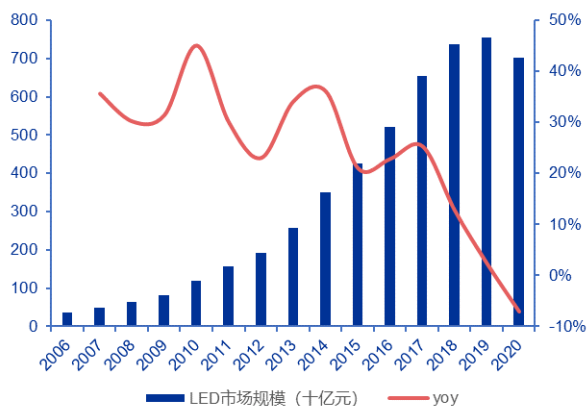
资料来源：招股说明书，申万宏源研究

小尺寸涂胶显影工艺在 LED 芯片制造、化合物半导体制造及功率器件制造等领域均有应用。芯源微的 6 英寸及以下晶圆处理设备主要用于 LED 芯片制造（包括 LED 芯片图形化蓝宝石（PSS）衬底制备和 LED 芯片晶圆处理）、化合物半导体制造以及功率器件制造。其中砷化镓/氮化镓等化合物半导体主要用于 5G、新能源汽车等新兴领域，其制造流程和功率器件制造流程大致相同。

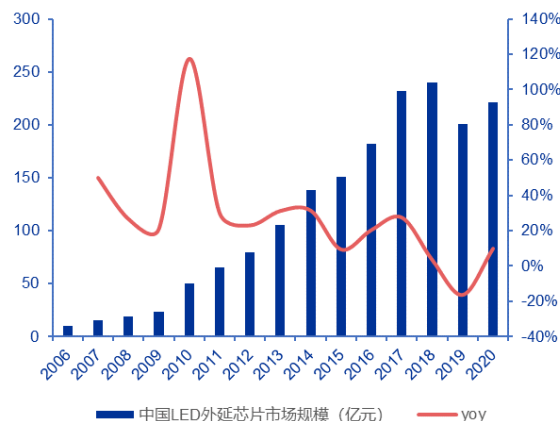
- ✓ **LED** 是半导体电致发光器件，可以将电能转化为可见光，具有体积小、寿命长、光效率高、无辐射和低功耗等特点，广泛应用于照明、显示屏、汽车、LED 背光源电子产品、手术无影灯等领域，市场空间广阔。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，2020 年我国 LED 市场规模为 7013 亿元。广泛的应用需求拉动上游芯片市场规模增长，2020 年，我国 LED 外延芯片市场规模为 221 亿元。作为显示技术和 LED 发光技术结合的复合集成技术，Mini 及 Micro LED 拥有自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性等诸多优点，具有广阔的市场前景，被视为可能颠覆产业的新一代显示技术，国内相关企业纷纷加大布局，有望成为拉动对小尺寸涂胶显影设备的需求。

图 20：2006-2020 年中国 LED 市场规模

图 21：2006-2020 年中国 LED 外延芯片市场规模



资料来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，申万宏源研究



资料来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，申万宏源研究

- ✓ **化合物半导体**因其在高功率高频率等方面特有的优势，在信息通信、光电应用和新能源等产业中有着不可替代的作用。据半导体行业观察的数据，2018年三大主要化合物半导体 GaAs、GaN 与 SiC 的产业销售额分别约为 3500 亿元、238 亿元和 64 亿元，化合物半导体的市场规模在不断扩大。根据 Grand View Research 报告，预计到 2027 年，全球化合物半导体材料市场规模预计将达到 4690 万美元。
- ✓ **功率半导体**是电子装置电能转换与电路控制的核心，主要分为功率器件和功率 IC，广泛应用于汽车、通信、消费电子和工业领域。我国已成为全球最大的功率器件市场。随着功率器件在电源管理行业应用越来越广泛以及在数据中心、5G、新能源等领域的应用拓展，未来我国功率器件市场前景广阔。

2.4 清洗设备：国产化比例有望快速提升的赛道

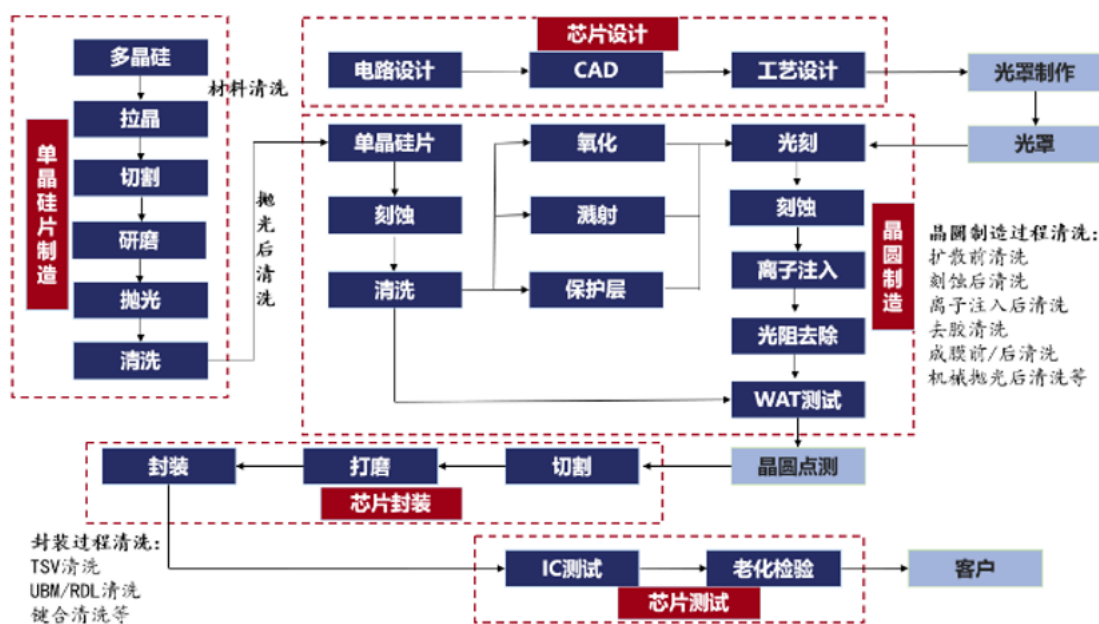
清洗是贯穿半导体产业链的重要工艺环节，清洗步骤数量约占所有芯片制造工序步骤的 30%以上，随着半导体器件集成度提高，芯片工艺节点不断缩小，晶圆尺寸不断扩大，半导体结构日趋复杂等，芯片制造流程对清洗步骤的需求快速提升。清洗设备用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能存在的杂质，避免杂质影响芯片良率和芯片产品性能。

表 6：半导体清洗中的污染物种类、来源以及主要危害

污染物	来源	主要危害
颗粒	环境，其他工艺工程中产生	影响后续光刻，干法刻蚀工艺，造成器件短路
自然氧化层	环境	影响后续氧化，沉积工艺，造成器件电性失效
金属污染	环境，其他工艺工程中产生	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效
有机物	干法刻蚀副产物，环境	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效
牺牲层	氧化/沉积工艺	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效
抛光残留物	研磨液	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效

资料来源：盛美上海招股说明书，申万宏源研究

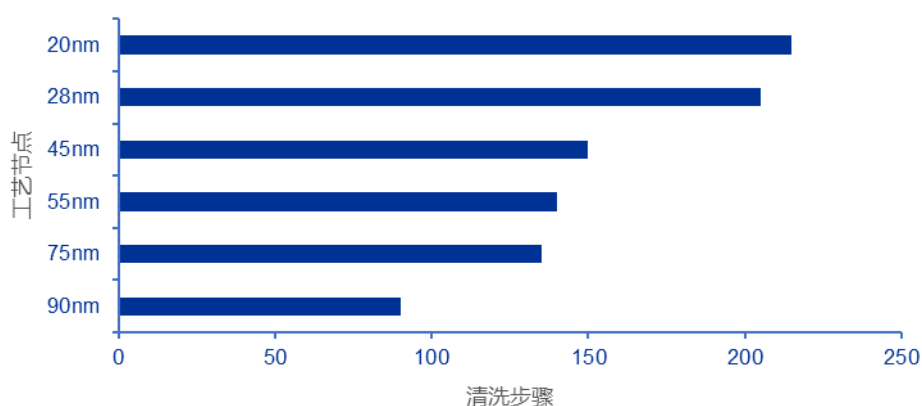
图 22：清洗清洗是保障芯片良率的关键



资料来源：盛美上海招股说明书，申万宏源研究

随着芯片制造工艺先进程度的持续提升，芯片技术节点不断提升，从 55nm、40nm、28nm 至 14nm、7nm 及以下，对晶圆表面污染物的控制要求越来越高，每一步光刻、刻蚀、沉积等重复性工序后，都需要一步清洗工序。

图 23：随着制程先进性提升，清洗工序数量提升



资料来源：盛美上海招股说明书，申万宏源研究

半导体清洗工艺按照清洗原理可分为干法清洗和湿法清洗，目前 90%以上的清洗步骤以湿法工艺为主。目前主流的湿法清洗设备主要包括单片清洗设备、槽式清洗设备、组合式清洗设备和批式旋转喷淋清洗设备等，其中单片清洗设备市场份额占比最高。湿法工艺和干法工艺并存发展。

表 7：湿法清洗是主流的清洗技术路线

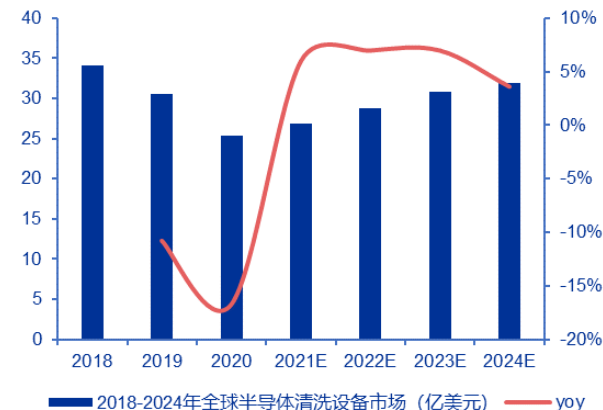
类别	清洗方法	清洗介质	工艺简介	应用特点
湿法清洗	溶液浸泡法	化学药液	主要用于槽式清洗设备，将待清洗晶圆放入溶液中浸泡，通过溶液与晶圆表面及杂质的化学反应达到去除污染物的目的。	应用广泛，针对不同的杂质可选用不同的化学药液；产能高，同时可进行多片晶圆浸泡工艺；成本低，分摊在每片晶圆上的化学品消耗少；容易造成晶圆之间的交叉污染
	机械刷洗法	去离子水	主要配置包括专用刷洗器，配合去离子水利用刷头与晶圆表面的摩擦力以达到去除颗粒的清洗方法。	成本低，工艺简单，对微米级的大颗粒去除效果好；清洗介质一般为水，应用受到局限；易对晶圆造成损伤。一般用于机械抛光后大颗粒的去除和背面颗粒的去除。
	二流体清洗	SC-1 溶液,去离子水等	一种精细化的水气二流体雾化喷嘴，在喷嘴的两端分别通入液体介质和高纯氮气，使用高纯氮气为动力，辅助液体微雾化成极微细的液体粒子被喷射至晶圆表面，从而达到去除颗粒的效果。	效率高，广泛用于辅助颗粒去除的清洗步骤中；对精细晶圆图形结构有损伤的风险，且对小尺寸颗粒去除能力不足。
	超声波清洗	化学溶剂加超声辅助	在 20-40kHz 超声波下清洗，内部产生空腔泡，泡消失时将表面杂质解吸。	能清除晶圆表面附着的大块污染和颗粒；易造成晶圆图形结构损伤。
	兆声波清洗	化学溶剂加兆声波辅助	与超声波清洗类似，但用 1-3MHz 工艺频率的兆声波。	对小颗粒去除效果优越，在高深宽比结构清洗中优势明显，精确控制空穴气泡后，兆声波也可应用于精细晶圆图形结构的清洗；造价较高。
	批式旋转喷淋法	高压喷淋去离子水或清洗液	清洗腔室配置转盘，可一次装载至少两个晶圆盒，在旋转过程中通过液体喷柱不断向圆片表面喷淋液体去除圆片表面杂质。	与传统的槽式清洗相比，化学药液的使用量更低；机台占地面积小；化学药液之间存在交叉污染风险，若单一晶圆产生碎片，整个清洗腔室内所有晶圆均有报废风险。
干法清洗	等离子清洗	氧气等离子体	在强电场作用下，使氧气产生等离子体，迅速使光刻胶气化成为可挥发性气体状态物质并被抽走。	工艺简单、操作方便、环境友好、表面干净无划伤；较难控制、造价较高。
	气相清洗	化学试剂的气相等效物	利用液体工艺中对应物质的汽相等效物与圆片表面的沾污物质相互作用。	化学品消耗少，清洗效率高；但不能有效去除金属污染物；较难控制、造价较高。
	束流清洗	高能束流状物质	利用高能量的呈束流状的物质流与圆片表面的沾污杂质发生相互作用而达到清除圆片表面杂质。	技术较新，清洗液消耗少、避免二次污染；较难控制、造价较高。

资料来源：盛美上海招股说明书，申万宏源研究

清洗设备市场 2021 年随着行业复苏，恢复增长。根据 SEMI 统计数据，2018 年全球半导体清洗设备市场规模为 34.17 亿美元，2019 年和 2020 年受全球半导体行业景气度下行影响有所下降，预计 2021 年随着全球半导体行业复苏，全球半导体清洗设备市场将呈逐年增长的趋势，2024 年预计全球半导体清洗设备行业将达到 31.93 亿美元。中国大区（含中国台湾地区）前道单片式清洗设备销售额已经由 2016 年的 6.14 亿美元增长至 2018 年的 7.54 亿美元，年均复合增长率达 10.86%，2019 年有所下降，2020 年重回上升轨道，2023 年将达到 8.26 亿美元，占全球市场需求比重约 27%。

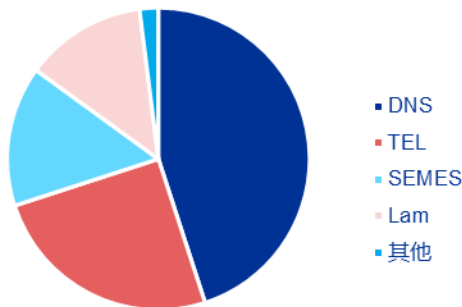
行业集中度高,以日系厂商为主。全球半导体清洗设备市场主要由日本迪恩士(DNS)、日本东京电子(TEL)、美国拉姆研究(Lam Research)和韩国SEMES等企业为主,行业集中度高。Gartner数据显示,2019年全球排名前四的企业合计占据超过90%的市场份额;其中日本厂商迪恩士以市占率45%处于绝对领先地位。

图 24: 全球半导体清洗设备市场规模及预测



资料来源: SEMI, 申万宏源研究

图 25: 2019 年全球半导体清洗设备市场格局



资料来源: Gartner, 申万宏源研究

目前,中国大陆能提供半导体清洗设备的企业主要包括盛美半导体、至纯科技、北方华创及芯源微。清洗设备未来其市场发展空间较大,国内参与企业较多,我们认为是半导体前道设备领域中有望最先打破外企垄断,提升国产化程度的产品。

表 8: 中国半导体清洗设备企业主要产品及技术

企业名称	主要清洗设备产品	已具备技术	在研技术
盛美半导体	单片清洗机、槽式组合清洗机、全自动槽式清洗设备等	14nm-130 nm	5/7nm
北方华创	槽式清洗机	28nm-130nm	14nm
至纯科技	单片清洗机、槽式清洗机	28nm-130nm	14nm 及以下
芯源微	全自动 SCRUBBER 清洗机、KS-M300 半自动机台、单片清洗机、	28nm-130nm	14nm

数据来源: 公司公告, 申万宏源研究

3. 主要竞争对手介绍

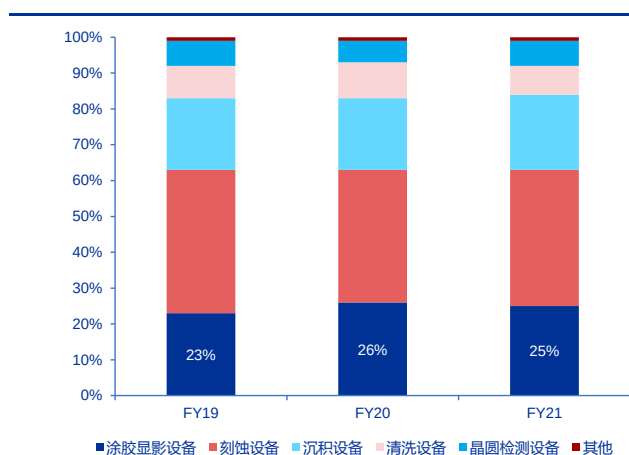
3.1 东京电子: 涂胶显影领域绝对龙头

东京电子研究所于 1963 年成立, 开始从事扩散炉、集成电路制造设备等进口和销售, 1965 年成为仙童半导体的日本代理商。十九世纪八十年代, 日本半导体行业蓬勃发展, 东京电子在东京证券交易所上市, 加大研发投入, 开始开发 CLEAN TRACK™ 系统。通过引

进先进技术并结合自身制造技术, 逐渐扩大国产化比例, 成为领先的半导体制造设备厂商。1989 年后, 东京电子连续三年在半导体制造设备厂商中销售额位居第一。此外, 东京电子不断拓展海内外市场, 逐渐奠定了在全球半导体制造设备领域的领先地位。

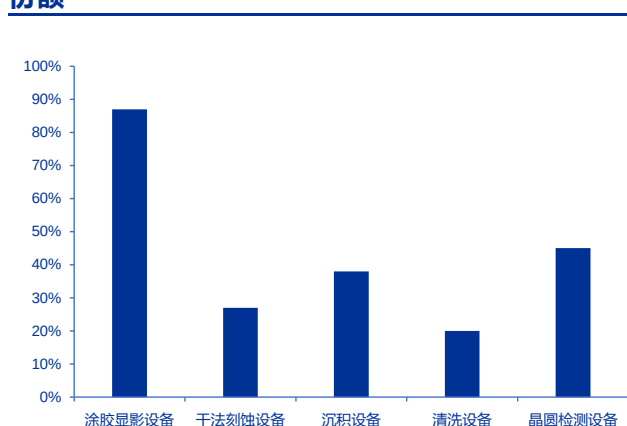
东京电子在全球涂胶显影设备市场市占率约 87%, 全球范围内无出其右。涂胶显影设备销售约占 TEL 半导体制造设备销售 25%, 是东京电子的重要业务之一。东京电子主要产品及服务包括半导体制造设备和平面显示器 (FPD)。在半导体制造设备领域, 东京电子提供的产品涉及涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等工艺流程, 其中, 涂胶显影设备收入占比约 25% 左右, 仅次于刻蚀设备。从全球市场份额来看, 2020 年东京电子在全球涂胶显影设备市场份额达 87%, 占据绝对龙头地位。

图 26: 东京电子半导体制造设备销售细分



资料来源: 东京电子官网, 申万宏源研究

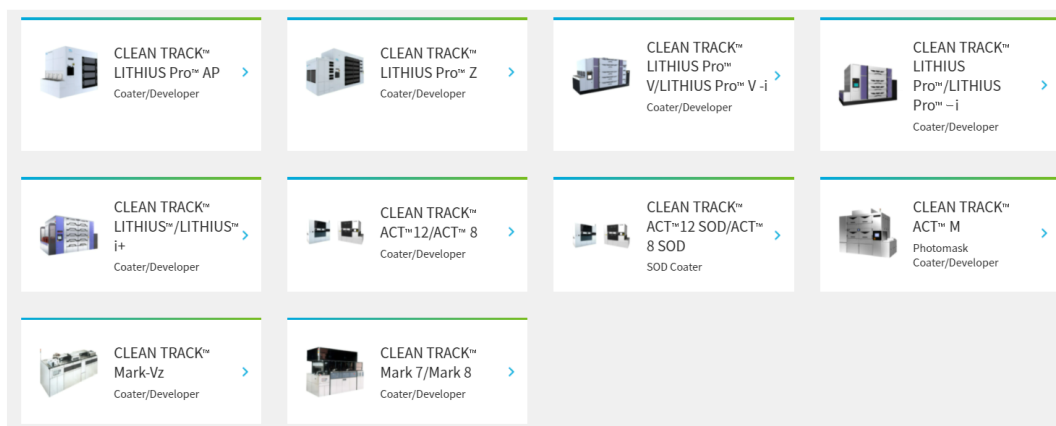
图 27: 2020 年东京电子半导体制造设备全球市场份额



资料来源: 东京电子官网, 申万宏源研究

东京电子涂胶显影设备产品线丰富, 分为 CLEAN TRACK™Mark、CLEAN TRACK™ACT™、CLEAN TRACK™LITHIUS™三大系列。CLEAN TRACK™Mark 是东京电子的首款涂胶显影设备, Mark 7/8 用于 5-8 英寸晶圆的涂胶显影工艺, 支持从研发到批量生产的各类制造场景, Mark-V 是最畅销的用于 4-6 英寸晶圆的涂胶显影设备。基于 CLEAN TRACK™Mark 系列东京电子开发了 CLEAN TRACK™ACT™系列, 适用于 300/200mm 晶圆, 具有高产量、减少占地面积和提升运行效率的特点。

图 28: 东京电子涂胶显影设备产品



资料来源：东京电子官网，申万宏源研究

东京电子涂胶显影设备持续创新，最新系列可实现 10 纳米制程。作为东京电子涂胶显影设备的最新系列，CLEAN TRACK™LITHIUS 在继承 CLEAN TRACK™ACT™优点的基础上增加了先进制程扩展性、以及提高整体设备效率（Overall Equipment Efficiency）和降低持有成本（Cost of Ownership）的特性。用于 300mm 晶圆制造的 CLEAN TRACK™LITHIUS Pro™AP 整合了广泛运用的 CLEAN TRACK™ACT™12 的基本性能，通过优化的硬件和工艺支持先进封装、高粘度和自旋硬膜应用。此外，该平台集成了最新的传输系统等关键创新，有助于提高先进封装和其他业务的生产效率。CLEAN TRACK™LITHIUS Pro™Z 是东京电子最先进的 300mm 涂胶显影设备，适用于 10nm 及以上技术节点，整合了用户友好操作、未来工艺配置灵活性以及自动化监控技术，并提供增强的工艺灵活性，为包括双模式和多模式方案以及 EUV 工艺的浸没式光刻提供支持。

表 9：东京电子 LITHIUS 系列涂胶显影设备

	LITHIUS Pro™ AP	LITHIUS Pro™ Z	LITHIUS Pro™ V	LITHIUS Pro™	LITHIUS™
晶圆尺寸 (mm)	300	300	300	200,300	200,300
可用性	新	新	新	新	注册使用
每小时晶圆产量 (wph)	200	Inline: 300	Inline: 250	Inline: 200	Inline: 150
工艺	PI, Package, SOD, OCCF, etc.	EUV, Immersion, ArF, KrF, i-line, SOC	Immersion, ArF, KrF, i-line, SOC	Immersion, ArF, KrF, i-line, SOC	Immersion, ArF, KrF, i-line
衬底	硅, 玻璃, 塑料	硅, 玻璃	硅, 玻璃	硅, 玻璃	硅, 玻璃
其他特征	适用于多种应用；基于 LITHIUS Pro™Z 系统的高可靠性和高生产率	高生产率和工艺性能；低颗粒晶圆传输系统；整体设备效率 (OEE) 提升；降低化学品成本	小体积高产量；整体设备效率 (OEE) 提高；适用于双重模式工艺	小体积高产量；整体设备效率 (OEE) 提高；降低化学品成本	计量功能集成；浸渍工艺

资料来源：东京电子官网，申万宏源研究

3.2 其他竞争对手情况

涂胶显影设备领域在世界范围内的其他供应商主要包括日本迪恩士（DNS）、德国苏斯微（SUSS）、中国台湾亿力鑫（ELS）、韩国 CND 等。其中日本迪恩士（DNS）主要供应前道涂胶显影设备，德国苏斯微（SUSS）主要供应后道涂胶显影设备，中国台湾亿力鑫（ELS）和韩国 CND 主要供应 LED 领域用涂胶显影设备。

- ✓ 迪恩士产品分为 SC、SK 和 DT 三大系列，SC-80EX 喷雾涂胶机为 3D 结构的微机电系统提供灵活优化的涂胶功能，可用于 100mm-200mm 的晶圆，具备晶圆温度控制功能；SK-60EX/SK-80EX 可用于 150mm-200mm 的晶圆，适用于多种衬底，包括薄片、AlTiC、铁氧体磁性衬底、玻璃、钽酸锂、蓝宝石衬底和双面图案衬底；DT-3000 可用于 200mm-300mm 的晶圆，运用双平行工艺线，产量超过 450WPH。

图 29：迪恩士涂胶显影设备产品



资料来源：迪恩士官网，申万宏源研究

- ✓ 德国苏斯微提供从经济型低成本实验室设备到高端 300mm 生产型设备，可以在同一个工艺腔体中实现从 1 微米到 100 微米的光刻胶层的涂覆。
- ✓ 中国台湾亿力鑫可提供全自动及半自动的旋转涂胶机/显影机，半自动旋转涂胶机包括 ELS312MA (300mm) 和 ELS306MA (150mm)，半自动旋转显影机包括 ELS712SA (300mm)、ELS708SA (200mm) 和 ELS706SA (150mm)，全自动旋转涂胶机包括 ELS3612FA (300mm)、ELS3608FA (200mm) 和 ELS3606FA/ELS3604FA (150mm/100mm)，全自动旋转显影机包括 ELS7612FA (300mm)、ELS7608FA (200mm) 和 ELS7606FA (150mm)。

4. 自主研发、客户验证与融资扩产齐头并进

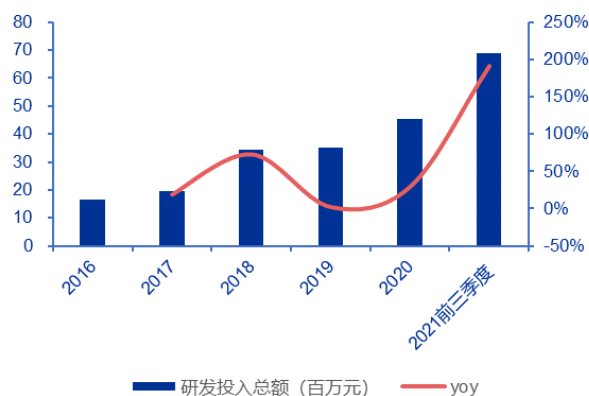
4.1 提供定制化服务，注重自主研发

公司生产的设备可用于集成电路、LED、化合物半导体及功率器件制造，可结合客户需求提供定制化产品。公司生产的 6 英寸及以下单晶圆处理设备主要应用于 LED 芯片图形

化蓝宝石（PSS）制备、LED 芯片晶圆处理、化合物半导体与功率器件制造的涂胶/显影环节；8/12 英寸单晶圆处理设备在集成电路制造后道先进封装工艺和前道晶圆加工工艺中均有应用。公司开发了单机械手平台和多机械手平台，可根据客户需求灵活配置，提供定制化服务。公司生产的喷胶机可应用于圆片级封装（WLP）、3D 封装及 MEMS 芯片制造等领域，适合于高深宽比尺寸的沟槽图形表面涂覆，可保证沟槽台阶表面涂覆的均匀性。独特的喷涂工艺可以处理特殊形状（如长方形、菱形等）的衬底，针对某些轻薄易碎的衬底，喷胶机在处理时可保证衬底完整不碎裂。

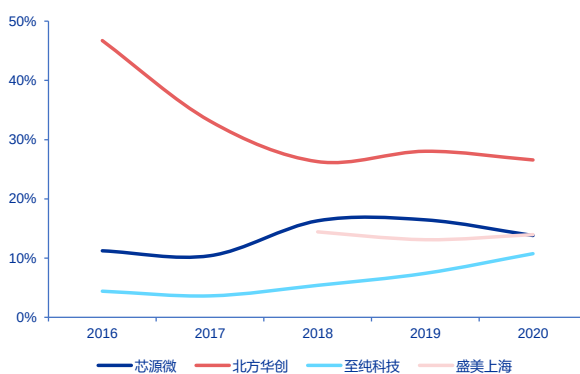
公司高度重视研发投入，研发支出比例保持 10%以上。2016-2020 年，公司研发投入从 1659 万元增长至 4541 万元，2021 前三季度研发投入达 6890 万元。公司研发投入占营业收入比例常年保持在 10%以上，在行业内处于中上水平。

图 30：芯源微研发投入总额（百万元）



资料来源：wind，申万宏源研究

图 31：研发投入总额占营业收入比例



资料来源：wind，申万宏源研究（注：含资本化研发投入）

公司以自主研发为主，充分结合产品技术国际发展趋势及客户实际需求进行研发，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术。在光刻工序涂胶显影设备领域，公司自主研发的核心技术包括光刻工艺胶膜均匀涂敷技术、不规则晶圆表面喷涂技术、内部微环境精确控制技术；在单片湿法设备领域，公司自主研发的核心技术包括工艺单元参数精确控制技术、晶圆正反面颗粒清洗技术、化学药品精确供给及回收技术等。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共获得专利授权 212 项，其中发明专利 159 项，实用新型专利 31 项，外观设计专利 22 项；拥有软件著作权 49 项。

表 10：公司自主研发核心技术

类别	核心技术名称	具体表征
光刻工序涂胶显影设备	光刻工艺胶膜均匀涂敷技术	1. 集成电路前道晶圆加工领域：①28nm 及以上技术节点，达到国际先进水平；②28nm 以下技术节点，公司暂无应用；2. 集成电路后道先进封装领域：①部分达到国际先进水平，如厚胶膜涂覆均匀性方面；②部分弱于国际知名企业，如超薄胶膜涂覆均匀性方面；3. 化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：达到国际先进水平。

单片式湿法设备	不规则晶圆表面喷涂技术	1. 集成电路后道先进封装领域：①部分不低于国际知名企业，如沟槽拐角膜厚与平面目标膜厚比等；②部分达到国际先进水平，如产能、喷涂固化温度均匀性、厚膜平面喷涂均匀性等；③部分弱于国际知名企业，如薄膜平面喷涂均匀性等。
	精细化显影技术	2. 集成电路前道晶圆加工领域：弱于国际知名企业；3. 化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：达到国际先进水平。
	高产能设备架构及机械手优化调度技术	1. 集成电路前道晶圆加工领域：弱于国际知名企业；2. 集成电路后道先进封装领域：达到国际先进水平；3. 化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：未找到国际知名企业产能数据。
	内部微环境精确控制技术	1. 集成电路前道晶圆加工领域：①部分弱于国际知名企业，如设备内部环境温、湿度控制精度等；②28nm 及以上技术节点，公司颗粒控制指标达到国际先进水平；28nm 以下技术节点，公司暂无应用；2. 集成电路后道先进封装领域：达到国际先进水平；3. 化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：达到国际先进水平。
	光刻机联机调度技术	集成电路前道晶圆加工领域：可实现前道涂胶显影机与多种主流光刻机 Inline 联机作业能力和远程无人化操作，目前联机验证较少，弱于国际知名企业。
	工艺单元参数精确控制技术	集成电路后道先进封装及前道晶圆加工领域，化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：①部分达到国际先进水平：如工艺单元参数控制精度；②部分弱于国际知名企业：如工艺单元控制稳定性。
	高产能设备架构及机械手优化调度技术	1. 集成电路前道晶圆加工领域：同种工艺条件下，设备产能弱于国际知名企业；2. 集成电路后道先进封装领域：达到国际先进水平；3. 化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：同种工艺条件下，设备产能不低于国际知名企业。
	晶圆正反面颗粒清洗技术	集成电路前道晶圆加工领域：40nm（指颗粒大小）及以上，颗粒去除率达到国际先进水平。
	化学药品精确供给及回收技术	1. 集成电路后道先进封装领域：①部分达到国际先进水平，如化学药品流量控制精度、温度控制精度、高压压力稳定性等；②部分弱于国际知名企业，如化学药品回收种类方面；2. 化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：①部分达到国际先进水平，如化学药品流量控制精度、温度控制精度、高压压力稳定性等；②部分弱于国际知名企业，如化学药品回收种类方面。
	内部微环境精确控制技术	1. 集成电路前道晶圆加工领域：达到国际先进水平；2. 集成电路后道先进封装领域：达到国际先进水平；3. 化合物、MEMS、LED 芯片制造等领域：达到国际先进水平。
	不同尺寸晶圆兼容高效能浸泡单元技术	集成电路后道先进封装领域：不低于国际知名企业。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

4.2 客户验证推进，在手订单饱满

公司在各领域取得技术突破，通过客户验证，实现订单增长。截至 2021 年 6 月底，公司生产的用于集成电路前道晶圆加工领域及后道先进封装、LED、MEMS、化合物、功率器件、特种工艺等领域的涂胶显影设备和单片式湿法设备已累计发货超 1,000 余台套。

集成电路前道涂胶显影设备陆续送往国内标志性客户处进行产品验证。2018 年下半年，芯源微的前道涂胶显影设备分别发往上海华力、长江存储进行工艺验证。2019 年 9 月，上

海华力使用沈阳芯源机台进行 28nm 工艺 off line BARC 涂胶，通过工艺验证并完成整机验收。截至 2021 年 4 月，公司发往长江存储的涂胶显影设备已经结束工艺验证，下一步将进行产能测试。通过在客户端的验证与改进，公司在多个关键技术方面取得突破，已陆续获得了上海华力、长江存储、武汉新芯、中芯绍兴、厦门士兰集科、上海积塔、株洲中车、青岛芯恩、中芯宁波、昆明京东方等多个前道大客户订单。

图 32: KS-FT200/300——高产能前道涂胶显影机



资料来源：公司官网，申万宏源研究

图 33: KS-C300——用于高端封装、MEMS、OLED 等领域的涂胶显影机



资料来源：公司官网，申万宏源研究

集成电路前道单片湿法设备已取得部分客户重复订单。公司 Spin Scrubber 清洗设备的各项指标均得到明显改善或提升，达到国际先进水平并成功实现进口替代，已在中芯国际、上海华力、厦门士兰集科等多个客户处通过工艺验证，获得国内多家 Fab 厂商的批量重复订单。

图 34: KS-CF300/200-8SR——前道炉管、沉积、CMP 等领域用清洗机



资料来源：公司官网，申万宏源研究

后道设备及小尺寸设备方面，稳定合作头部重要客户。公司已从先进封装领域、LED 领域拓展到 MEMS、化合物、功率器件、特种工艺等领域，下游客户覆盖国际知名 Fab 厂台积电，国内一线大厂包括长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、乾照光电、中芯宁波等，以及国内特种工艺代表企业，包括厦门士兰集科、中芯绍兴、上海积塔等。公司

通过借鉴前道产品的先进设计理念和技术，对后道设备、小尺寸设备的架构进行优化，提升了工艺水平和产品产能，应用了前道先进设计理念及技术的后道产品在国内多家封装大厂 Fan-out 产线应用，已经成为客户端的主力量产设备。

图 35: KS-S300-ST——后道单片湿法去胶机



资料来源：公司官网，申万宏源研究

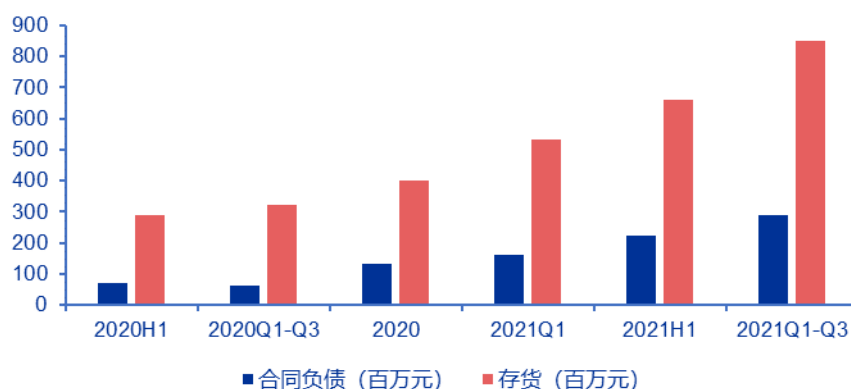
图 36: KS-M300——高端封装、LED、MEMS、OLED 等领域用清洗设备



资料来源：公司官网，申万宏源研究

合同负债及存货稳定增加，为营业收入增加提供有力支撑。2020 年合同负债为 1.32 亿元，占营业收入比例为 40%；2021 年截止三季度合同负债为 2.88 亿元，占营业收入比例为 53%。公司存货包含在产品、原材料、发出商品和库存商品，2020 年以来在产品占存货比例最高，截至 2021 上半年，在产品账面价值为 3.35 亿元，占存货比例达 50.8%；发出商品账面价值为 1.45 亿元，占存货比例为 22%。公司主要根据已有客户签单安排生产，以在手订单生产为主，存货的稳定增加为营业收入的增长提供了稳定支撑。

图 37: 2020-2021Q3 芯源微合同负债及存货情况



资料来源：wind，申万宏源研究

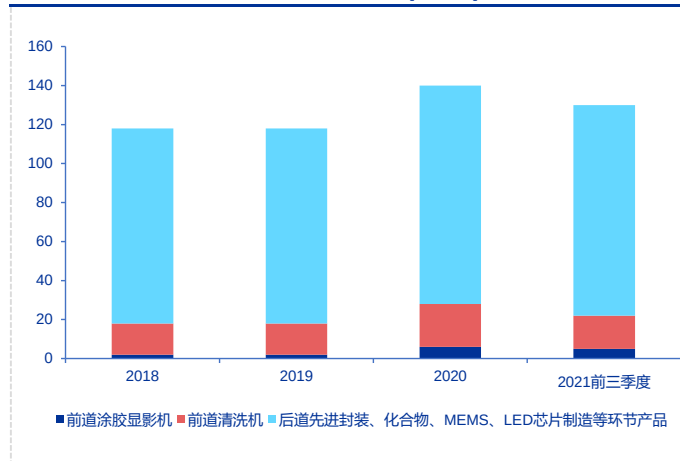
公司采用在手订单生产为主、潜在订单预投生产为辅的生产模式，在手订单饱满。截止至 2021 年 9 月 30 日，公司在手订单金额为 13.31 亿元，较 2020 年末新增 5.63 亿元，增长 73.44%。其中，**公司前道设备新签订单金额为 3.10 亿元**，同比新增 2.14 亿元，增长 221.50%，随着公司前道涂胶显影设备以及清洗机的研发取得进展，未来新增前道设备

订单将呈较快增长趋势。后道先进封装设备新签订单达 5.28 亿元，同比新增 3.61 亿元，同比增长率 217.52%，其中后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机新签订单达 3.8 亿元。

4.3 积极融资扩产，加码前道高端设备

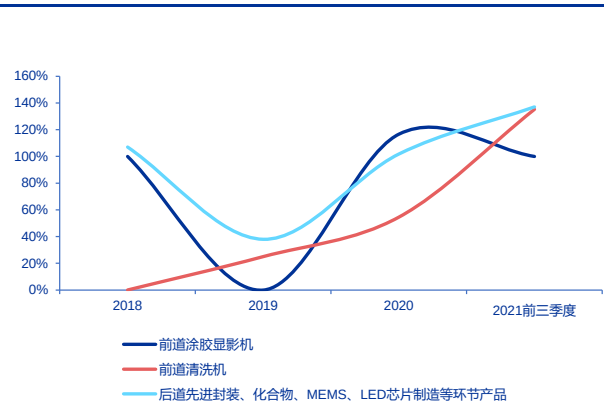
随着公司订单不断增长，产能利用率整体呈增长趋势。2018 年来，公司后道先进封装、化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节产品年产能均在 100 台套及以上，产能利用率呈增长趋势。2021 年 1-9 月，公司生产前道涂胶显影机 5 台套，前道清洗机 23 台套，后道先进封装、化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节产品 148 台套，公司整体产能利用率已超过 100%，现有厂区生产场地处于饱和状态。

图 38：公司主要产品产能测算（台套）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 39：公司主要产品产能利用率测算



资料来源：公司公告，申万宏源研究

2019 年公司通过 IPO 募集资金净额约 5.06 亿元用于高端晶圆处理设备产业化项目、高端晶圆处理设备研发中心项目以及补充流动资金。其中，高端晶圆处理设备产业化项目预计 2022 年 6 月达到可使用状态，高端晶圆处理设备研发中心项目预计 2022 年 3 月达到可使用状态。预计达产后，将实现年产 30 台 8/12 英寸晶圆前道涂胶显影机（i line 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc 涂胶机、PI 涂胶显影机）生产能力，有望缓解公司目前产能紧张局面。

表 11：芯源微 IPO 募集资金用途

项目名称	项目投资总额（百万元）	募集资金使用额（百万元）	已投入募集资金（百万元）
高端晶圆处理设备产业化项目	238.61	238.61	90.53
高端晶圆处理设备研发中心项目	139.18	139.18	93.49
永久补充流动资金	76.60	76.60	
合计	454	454	184

资料来源：公司公告，申万宏源研究

下游需求旺盛，积极融资持续扩产把握产业发展机遇。因公司在手订单大幅增长，特别是前道设备生产调试所需场地面积与后道设备和 6 英寸及以下单晶圆处理设备相比有大幅提升，公司现有厂区生产调试场地已基本趋于饱和，难以满足公司未来快速增长的排产需求。公司拟募集 10 亿元用于上海临港研发及产业化项目和高端晶圆处理设备产业化项目二期建设。

- ✓ 临港研发及产业化项目预计建设期为 30 个月，计划投资 6.4 亿元，拟投入募集资金 4.7 亿元，项目建成达产后，主要用于研发与生产前道 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机等高端半导体专用设备。**预计达产后将实现年产 6 台浸没式光刻工艺涂胶显影机及 3 台前道 ArF 光刻工艺涂胶显影机能力。**
- ✓ 高端晶圆处理设备产业化项目(二期)位于辽宁省沈阳市,预计建设期为 30 个月，计划总投资额为 2.9 亿元，拟投入募集资金 2.3 亿元，项目建成并达产后，主要用于前道 I-line 与 KrF 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc（抗反射层）涂胶机以及后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机。**预计达产后将实现年产 7 台前道 I-line 光刻工艺涂胶显影机、9 台 KrF 光刻工艺涂胶显影机、8 台前道 Barc（抗反射层）涂胶机生产能力。**

表 12：芯源微 2021 年定向增发募集资金用途

项目名称	项目投资总额（百万元）	募集资金使用金额（百万元）
上海临港研发及产业化项目	640	470
高端晶圆处理设备产业化项目（二期）	289	230
补充流动资金	300	300
合计	1,229	1,000

资料来源：公司公告，申万宏源研究

5. 盈利预测

5.1 关键假设

涂胶显影设备：按照公司产品可以分为小尺寸、后道封装领域、集成电路前道涂胶显影设备三部分为主，由于喷胶机占比较小，此处未单独列示预测（详见模型）。

1. 假设前道 track 相关产品 2021 年开始陆续确认收入，并且根据公司订单情况，将呈现快速增长态势，预计 2021-2023 年收入分别为 1.71、4.83、9.3 亿元。
2. 后道封装及小尺寸涂胶显影设备，考虑到小尺寸涂胶显影市场未来增长主要依靠化合物半导体等新兴需求，预计 2021-2023 年两块业务合计收入分别为 3.33、3.76、4.35 亿元。

单片式湿法设备：一方面公司现有物理清洗设备已经取得较多客户重复订单，另外一方面，公司已在上海临港成立研发中心，重点布局湿法清洗设备等产品。预计 2021-2023 年收入分别为 2.1、3.6、4.8 亿元。

表 13：毛利拆分表

		2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
光刻工序涂胶显影设备	收入	129	112	236	519	879	1,395
	成本	72	66	135	301	492	767
	毛利	57	46	101	218	387	628
	毛利率	44%	41%	43%	42%	44%	45%
	收入占比	61%	52%	72%	70%	70%	73%
单片式湿法设备	收入	72	95	76	210	360	480
	成本	36	46	47	116	202	240
	毛利	36	50	29	95	158	240
	毛利率	50%	52%	39%	45%	44%	50%
	收入占比	34%	45%	23%	28%	29%	25%
其它设备	收入			6			
	成本			3			
	毛利			3			
	毛利率			47%			
	收入占比			2%			
其他业务	收入	9	6	11	14	18	23
	成本	4	2	4	6	7	9
	毛利	5	4	7	8	11	14
	毛利率	51%	61%	61%	60%	60%	60%
	收入占比	4%	3%	3%	2%	1%	1%
合计	收入	210	213	329	743	1,257	1,898
	成本	112	114	189	422	701	1,017
	毛利	98	99	140	321	556	882
	毛利率	46%	47%	43%	43%	44%	46%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

5.2 盈利预测

公司作为国内涂胶显影设备领域领先生产企业，产品已在小尺寸、后道封装领域取得国内头部企业重复订单，并且积极开发验证集成电路前道涂胶显影设备，陆续获得积极反馈，订单快速增长。我们预计 2021-2023 年收入分别为 7.43、12.57、18.98 亿元，归母净利润分别为 0.83、1.45、2.1 亿元。

考虑到目前相关上市公司中，部分公司来自集成电路前道设备领域收入尚处于起步阶段，公司收入结构并未完全拆分，并且扣非净利润仍处于较低水平，补贴金额较多，净利润数据对反映公司相关业务成长性不如收入效果好，故此处采用 PS 数据进行比较。参考已

上市公司中布局半导体前道设备的企业进行估值比较，2022 年平均 PS 为 15 倍，芯源微 2022 年对应 11 倍 PS，低于行业均值 23%。**考虑到公司是涂胶显影领域国内领先供应商，首次覆盖，给予“买入”评级。**

表 14：相关上市公司估值表

代码	公司	总市值（亿元）		收入（百万元）			PS		
		2021/12/27	2020A	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
002371.SZ	北方华创	1,705	6,056	9,172	12,610	16,442	19	14	10
688012.SH	中微公司	778	2,273	3,142	4,323	5,679	25	18	14
603690.SH	至纯科技	146	1,397	1,995	2,620	3,305	7	6	4
688037.SH	芯源微	142	329	724	1,159	1,662	20	12	9
600641.SH	万业企业	299	931	1,242	1,562	1,991	24	19	15
688082.SH	盛美上海	512	1,007	1,546	2,570	3,733	33	20	14
平均							21	15	11
688037.SH	芯源微	142	329	743	1,257	1,898	19	11	7

资料来源：wind，申万宏源研究（备注：相关收入均为上市公司营业总收入，未对半导体设备相关业务进行拆分，收入预测为 wind 一致预期）

5.3 风险提示

1、需求低于预期影响晶圆厂扩产节奏。目前晶圆厂扩产，主要基于下游 5G、新能源车、消费电子等领域需求的快速崛起，供需结构在短期难以发生改变，供给短缺情况仍将持续，若下游需求增长放缓，则有可能导致晶圆厂的扩产规划放慢，资本开支规划不达预期，影响整体设备采购进度。

2、设备验证结果不达预期等因素，导致订单进展不达预期。公司集成电路涂胶显影设备尚处于起步阶段，在研产品较多，后续需要通过客户验证后，才能进入到批量订单环节，若验证结果不达预期，有可能影响量产订单进度。

3、上游原材料采购周期延长，影响设备交付时间及收入确认节奏。目前零部件的主要供应商以海外企业为主，若采购零部件环节受到影响，则对相应产品生产周期及交付周期产生影响，进而影响其收入确认节奏。

4、公司收到问询函并尚未正式回复。公司尚未正式回复其 2021 年 12 月 15 日收到的上交所《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》。问询函未明确限制回复期限，公司已发布公告表示将与相关中介机构按照上述审核问询函要求，对问询函中相关问题逐项落实并及时提交回复。本次问询函就公司募投项目收入测算、募投项目实施能力进行问询。本报告中盈利预测部分已对此进行保守预测，因此无论上市公司最终作出何种回复，对报告的假设前提、分析测算过程、分析逻辑、测算依据、分析结论均无影响。

本文分析是建立在公司全部公开资料（包括年报、问询函回复内容、保荐机构/会计师事务所给出的审核意见等）的基础上，如果公司存在披露信息不完整、不准确的情况，将影响本文分析中所得到的相关结论。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	213	329	743	1,257	1,898
营业收入	213	329	743	1,257	1,898
光刻工序涂胶显影设备	112	236	519	879	1,395
单片式湿法设备	95	76	210	360	480
其它设备	-	6	-	-	-
其他业务	6	11	14	18	23
营业总成本	204	328	671	1,116	1,685
营业成本	114	189	422	701	1,017
光刻工序涂胶显影设备	66	135	301	492	767
单片式湿法设备	46	47	116	202	240
其它设备	-	3	-	-	-
其他业务	2	4	6	7	9
税金及附加	1	3	8	11	23
销售费用	21	37	67	101	158
管理费用	34	57	67	106	213
研发费用	35	45	104	191	260
财务费用	0	-4	3	6	15
其他收益	19	27	15	20	20
投资收益	0	11	0	0	0
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-2	-1	0	0	0
资产减值损失	0	-1	5	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	26	36	92	161	234
营业外收支	5	17	0	0	0
利润总额	31	53	92	161	234
所得税	2	4	9	16	23
净利润	29	49	83	145	210
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	29	49	83	145	210

资料来源：wind，申万宏源研究

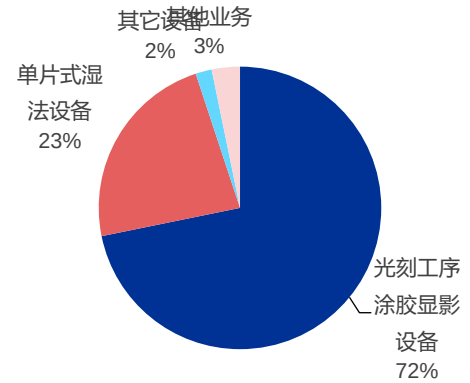
合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	29	49	83	145	210
加：折旧摊销减值	9	13	16	25	25
财务费用	0	0	3	6	15
非经营损失	-1	-12	0	0	0
营运资本变动	-28	-124	62	-164	-199
其它	3	1	0	0	0
经营活动现金流	12	-72	164	12	52
资本开支	22	93	151	38	0
其它投资现金流	-240	241	0	0	0
投资活动现金流	-262	149	-151	-38	0
吸收投资	518	0	0	0	0
负债净变化	0	22	0	0	0
支付股利、利息	0	11	3	6	15
其它融资现金流	0	0	0	0	0
融资活动现金流	518	12	-3	-6	-15
净现金流	269	88	10	-32	37

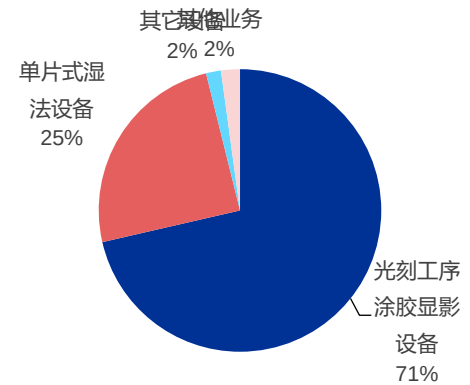
资料来源：wind，申万宏源研究

合并资产负债表

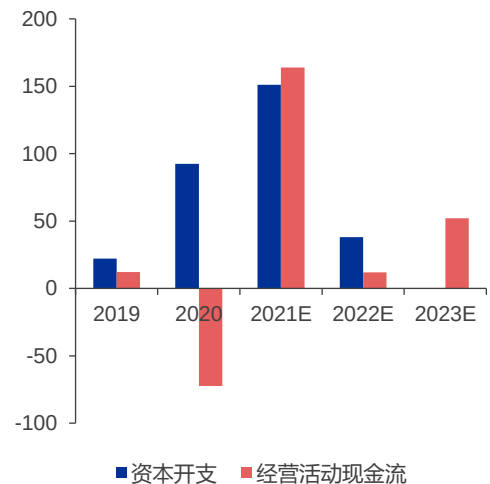
收入结构



成本结构



资本开支与经营活动现金流



百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	832	1,030	984	1,116	1,352
现金及等价物	450	442	452	421	458
应收款项	91	149	255	387	551
存货净额	164	402	240	272	307
合同资产	0	3	3	3	3
其他流动资产	127	34	34	34	34
长期投资	0	10	10	10	10
固定资产	75	146	276	288	263
无形资产及其他资产	24	38	38	38	38
资产总计	931	1,225	1,308	1,453	1,663
流动负债	142	399	399	399	399
短期借款	0	22	22	22	22
应付款项	141	235	235	235	235
其它流动负债	1	141	141	141	141
非流动负债	34	27	27	27	27
负债合计	176	426	426	426	426
股本	84	84	84	84	84
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	642	647	647	647	647
其他综合收益	0	0	0	0	0
盈余公积	3	8	16	31	52
未分配利润	26	60	135	265	454
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	755	799	882	1,027	1,237
负债和股东权益合计	931	1,225	1,308	1,453	1,663

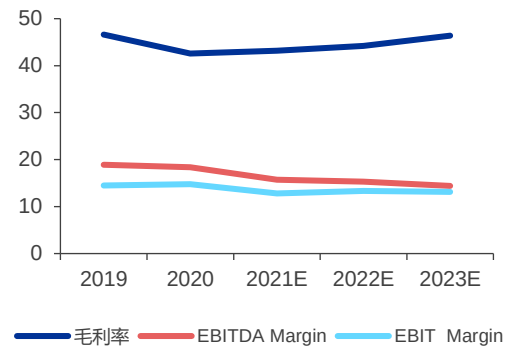
资料来源: wind, 申万宏源研究

重要财务指标

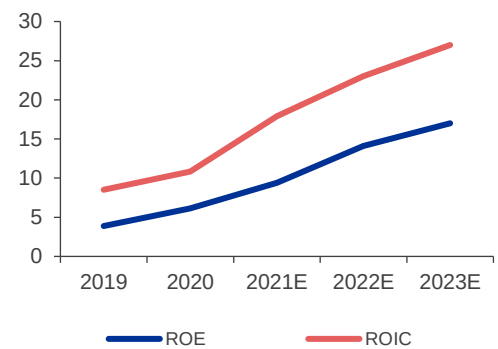
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标(元)	-	-	-	-	-
每股收益	0.35	0.58	0.99	1.73	2.50
每股经营现金流	0.15	-0.86	1.95	0.14	0.62
每股红利	-	-	-	-	-
每股净资产	8.97	9.49	10.50	12.22	14.73
关键运营指标(%)	-	-	-	-	-
ROIC	8.5	10.8	17.9	23.0	27.0
ROE	3.9	6.1	9.4	14.1	17.0
毛利率	46.6	42.6	43.2	44.2	46.4
EBITDA Margin	18.9	18.4	15.7	15.3	14.4
EBIT Margin	14.5	14.8	12.8	13.3	13.1
营业总收入同比增长	1.5	54.3	125.8	69.2	51.0
归母净利润同比增长	-3.9	66.8	70.2	74.5	45.0
资产负债率	18.9	34.8	32.6	29.3	25.6
净资产周转率	0.28	0.41	0.84	1.22	1.53
总资产周转率	0.23	0.27	0.57	0.87	1.14
有效税率	6.5	9.6	10.0	10.0	10.0
股息率	-	-	-	-	-
估值指标(倍)	-	-	-	-	-
P/E	485.4	291.0	171.0	98.0	67.6
P/B	18.8	17.8	16.1	13.8	11.5
EV/Sale	64.7	42.0	18.6	11.0	7.3
EV/EBITDA	342.3	228.7	118.1	71.9	50.4
股本	84	84	84	84	84

资料来源: wind, 申万宏源研究

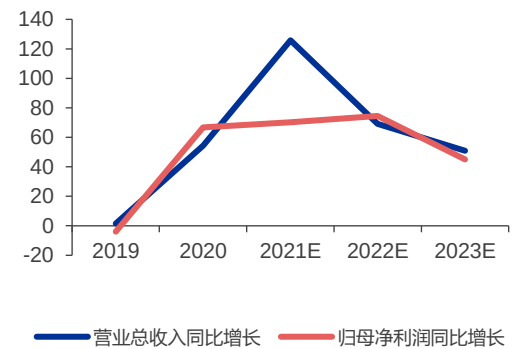
经营利润率(%)



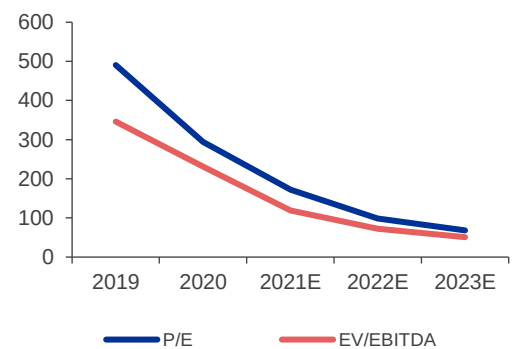
投资回报率趋势(%)



收入与利润增长趋势(%)



相对估值(倍)



信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。